

搜索时找到 Talk | CVPR'24 Draft (2024-06-13) PT v3

作者是 港大的 PhD 二年级，

虽然point transformer文章里的任务是对来自类似雷达的点云数据做分割和分类，这些点直接就是构成物体本身的元素

Task 比我想的更近 我的任务其实也是从一些分布在3D空间, 带有特定属性的点云, 找到

一个映射。输出仍是对3D空间的分割/分类

不一定非要用 PT v1 3, 有新的也可以去用, 但是原理要搞懂 还是要从 v1 开始理解

关于核心目标,出现了意料中的术语

3D 表征学习

更经典的工作是 pointNet

据本文上下文, pointNet类似一个非常平凡朴素的baseline 神经网络, 直接把点云的所有点一股脑输入进去, 导致的问题是难以训练和性能不够好

PTv3 抽籤 } kNN.

因为 Attention 本质上是一种自适应的 kernel, 本身就可以很好地适应一些带有噪声的 receptive field.

使用了数学工具 拓扑·空间填充曲线

18 min 展示的图不赖 reordering 展示相关性

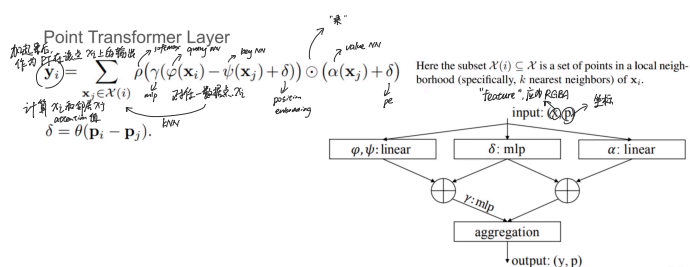
也有 Padding 的做法 refer flash attention as standard attention mechanism

20 min, 听不下去, 回头指 PTV1

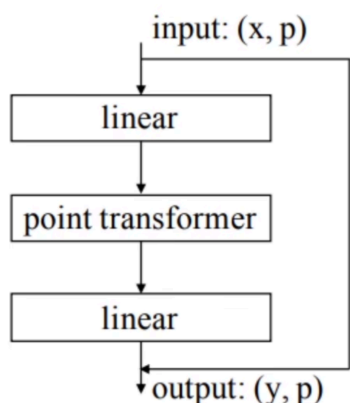
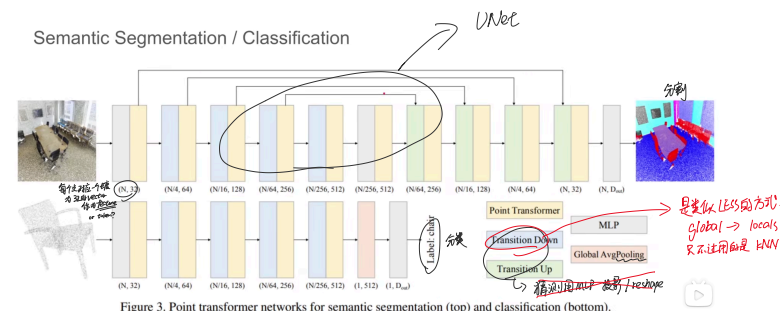
秋刀鱼⁽⁶¹¹⁴⁴⁾ 论文简析

pointcloud: RGBA, XYZ

Self Attention + Point Cloud



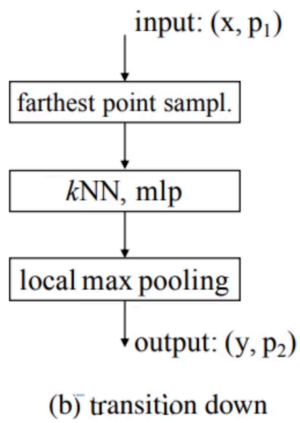
要用 Self Attention, 要提出 query, key, value 的形式



Modules

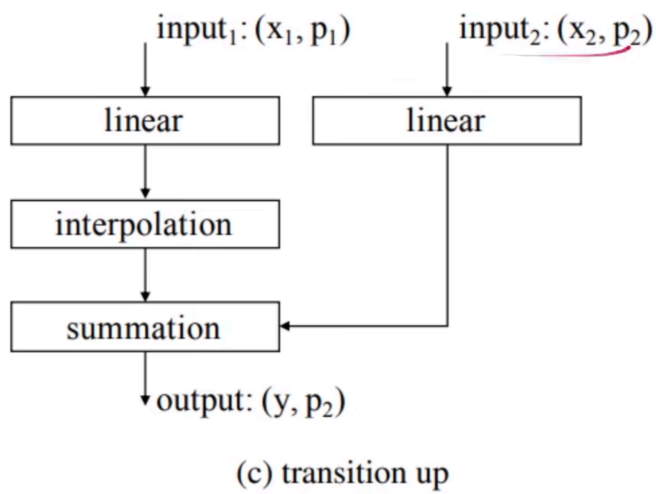
Transition Down

Farthest Point Sampling

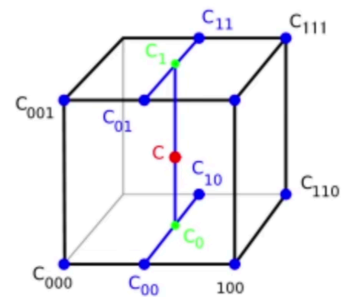


1. Init a point set $\{s_0\}$
2. Get the farthest point (s_1) from the set $\{s_0\}$, add it to the set $\{s_0, s_1\}$
3. Repeat 2 until we have N points in the set

Transition Up



Trilinear interpolation



Source:
https://en.wikipedia.org/wiki/Trilinear_interpolation